RSI GLOBAL ENTERPRISE · PROJECT HIVE 2027 · EXECUTIVE STRATEGY DECK

信源全球 · 2027 蜂巢計畫（Project Hive）第一階段顧問服務 12 週實施全景高管簡報

Pillar I 數位底座 8 大關鍵領域 ｜ 跨國 API 總平台 ｜ 雙軌資料湖倉 ｜ 海外三廠邊緣離線自治 ｜ 16 人團隊 SCM 治理

計劃主持人：周文津 副總經理 (信源全球) ｜ 執行負責人：Howard Liao Ph.D. (外部企業架構顧問)
委任執行期程：2026/11/02 ~ 2027/01/29 (12 週 / 17 服務日) ｜ 機密等級：內部受控 (Classified Executive Deck)

EXECUTIVE SUMMARY

第一階段戰略願景與四大核心承諾

Pillar I 數位底座全面夯實，以高韌性與嚴謹治理迎向 2027 AI 規模化營運

🛡️ 營運韌性 (Resilience) [硬性指標]

48~72h 自律： 海外三廠部署華碩 ASUS GX10 工控機，海纜斷網車間照常車縫生產。

雙向差分對帳： 復網後自動回傳增量日誌，確保計件工資與工單 0 遺失。

災難復原保證： 核心生產系統 RPO < 15 分鐘、RTO < 2 小時，通過實兵檢驗。

🤖 AI 規模化 (Agentic AI) [落地成效]

示範燈塔系統： 以 CQS (.NET 8 + Vue 3) 率先試行 AI Coding，開發效率提升 28%。

4-Gate 產前門禁： 物料未齊套直接硬性鎖定裁床，杜絕缺料冒然開裁造成布損。

多國自動翻譯： Tech Pack 專業客審詞庫自動翻譯，釋放 15%~25% 作業工時。

💎 資料可信任 (Data Trust) [數據底座]

雙層語意層： 導入 Gartner 2026 標竿，統一 20 大成衣指標計算公式。

指標同源治理： 消滅生管 AI 預測與廠長清晨 06:00 晨會看板數字矛盾。

品牌智財隔離： Nike / Lululemon 實體租戶隔離，圖檔上傳前去識別化。

⚖️ 成本可控化 (FinOps) [財務回報]

450萬主機分段： 預算保留、下半年驗收採購，首年現省 150 萬元硬體折舊！

AWS 算力年費： 確認全年度僅約 30~50 萬 (月均 3~4 萬)，維持極低 OpEx。

年度現金節省： 對沖空運包機與大貨布損，年省 NT$ 3,705 萬，6.5 個月回本！

ENTERPRISE ARCHITECTURE BLUEPRINT

Pillar I 數位底座 8 大關鍵領域 & 55/25/20 投資模型

以微軟 .NET 8 與資料湖倉為核心，構建跨國星狀高可用製造數位骨幹

🏛️ 2027 蜂巢計畫 Pillar I 八大工程領域 [8 大核心領域]

D01 跨國 API 總平台： C# .NET 8 Web API + 統一 ApiResponse<T> 信封。

D02 雙軌資料湖倉： 業務交易軌 (OLTP) 與巨量分析軌 (ADLS Gen2) 徹底解耦。

D03 深夜離峰傳輸： 嚴守深夜 01:00~03:00 一日一次增量打包，保護 SD-WAN。

D04 雙層語意層架構： 落實 Gartner 2026 組合式語意，統一 20 大成衣指標。

D05 邊緣離線自治： 海外廠配置 ASUS GX10，保障 48~72 小時車間連續運作。

D06 SCM 版控治理： 收斂 16 位同仁至 GitLab + Notion，落實 MR 具名審核。

D07 機房 85 萬升級： Core Switch 25G 模組 + NetApp 25G 網卡 (採 DAC 直連)。

D08 AI 合規與治理： 對齊金管會 GenAI 六大原則、品牌智財無菌室與內控9-1。

📊 Gartner 55/25/20 資本配置與財務對沖 [財務與 ROI]

55% Run (維運穩固)： 約 NT$ 1,108.8 萬。守住機房、SD-WAN 專線與 ERP 底盤。

25% Grow (業務增長)： 約 NT$ 504 萬。支持成衣跨國擴廠、CQS 推廣與物流對接。

20% Transform (創新)： 約 NT$ 403.2 萬。打造以圖找圖模型、生管 AI Agent 與 RAG。

單件成衣數位成本： 總投資分攤至每件成衣，DCPG 僅約 NT$ 0.27 元極低成本。

防禦空運包機罰款： 成功防禦 2 次空運包機違約，每年現省 NT$ 15,000,000。

大貨布料損耗改善： 4-Gate 防呆提升布料利用率 1.2%，每年節省 NT$ 22,050,000。

年度總節省現金流： ★ 每年硬性節省 NT$ 37,050,000，全案投資回收期僅 6.5 個月！

WEEK 01 · 2026/11/02

專案啟動大會、16 人組織現況摸底與願景對齊

確立 12 週實施里程碑與 17 個顧問服務日基準，拍板 55/25/20 資本模型

🎯 當週實施內容與重大突破 [實施紀要]

全體啟動大會： 周文津副總親自主持，召集總部 ITS 與海外技術幹部對齊願景。

組織職能盤點： 發布 8 大領域 45 項技術指標評鑑表，摸清內部 16 位同仁技能分佈。

工具分裂排查： 首度排查出 Notion 隊 (6人) 與 Wrike 隊 (10人) 工具雙軌割裂痛點。

資本配置拍板： 高管委員會正式核定導入 Gartner R-G-T 55/25/20 預算配置模型。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

專案章程 (Project Charter)： 確立 12 週甘特圖、M1/M2 決策閘門與 17 服務日基準。

技術能力深度檢核表： 完成 16 位工程師初次技能成熟度 (L1~L5) 摸底檔案。

資本治理 ROI 試算器： 建立單件成衣數位成本 (DCPG) 與空運對沖試算模型。

核決結論： ★ 計劃主持人周文津副總經理正式簽署專案章程發布！

WEEK 02 · 2026/11/09

5 大核心系統代碼走查、CQS 燈塔確立與技術債體檢

深度剖析 D365 X++, RD Sample, D365外掛, CQS 與快遞系統之架構相依性

🎯 當週實施內容與重大突破 [技術體檢]

CQS 示範燈塔確立： CQS 採用 .NET 8 + Vue 3 + TS，架構極其乾淨，確立為第一樣板。

Knockout.js 斷層診斷： 排查出 RD Sample 相依於已淘汰框架，面臨 Bus Factor 人才危機。

D365 外掛架構體檢： 發現外掛採 .NET 4.8 Web API 5.2，缺乏單元測試，改 A 壞 B 頻傳。

.NET 兩代斷層分析： 指出 .NET 4.8 與 8.0 無法共用 DLL，揭露代碼複製貼上技術債。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

5 大系統技術棧體檢白皮書： 完整收錄 5 大系統運行環境、架構漏洞與技術債矩陣。

技術債分階段翻新路線圖： 確立第一階段以 CQS 為核心、後續借力 AI 翻新之策略。

架構越界代碼清查清冊： 列出 Controller 混雜 SQL 查詢等違規代碼整改清單。

核決結論： ★ 周副總核可體檢報告，指示按顧問分階段路線圖穩健推進！

WEEK 03 · 2026/11/16

SCM 原始碼版控收斂至 GitLab ＋ Notion 整合啟動

收斂 Wrike 10 人專案，鎖定 main 主幹分支，建立剛性 Merge Request (MR) 審核

🎯 當週實施內容與重大突破 [流程收斂]

Wrike 專案全面遷移： 拍板將 10 位同仁的獨立 Git 倉庫全數無損整併至集團統一 GitLab。

main 主幹剛性鎖定： 全面開啟分支保護，嚴禁直接 push main，杜絕線上隨意改版。

Notion 統一任務大盤： 建置 Projects, Tasks, Wiki 三大關聯資料庫，取代 Wrike。

Review Matrix 落地： 依 L1/L2/L3 風險分級代碼審查，平衡品質嚴謹度與團隊負荷。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

SCM 版控與分支保護政策手冊： 明定 Zero-Direct-Push 鐵律與具名審批 SOP。

Notion 企業級工作空間原型： 完成 16 位同仁任務看板與每日工時填報範本配置。

Git 倉庫遷移與 Secret 脫敏清冊： 抹除歷史代碼中的連線字串，完成 AD 帳號整合。

核決結論： ★ 周副總簽署發布集團《軟體工程與版控治理規程》！

WEEK 04 · 2026/11/23

D365 F&O 整合路徑升級與微軟 2026-11-30 停用防禦

完成 Azure Synapse Link for F&O 概念驗證，實證每小時 10 萬筆資料零衝擊同步

🎯 當週實施內容與重大突破 [架構防禦]

重大停用風險排查： 及時預警微軟 Export to Data Lake 於 2026-11-30 停用之危機。

Synapse Link 成功 PoC： 實測將 D365 SalesTable 以近即時 Parquet 格式鏡像至 ADLS Gen2。

ERP 運算零衝擊驗證： 實證同步管線運作時，D365 ERP CPU 佔用 < 2%，無任何鎖表。

開放格式無廠商綁定： 資料以開放 Parquet 存放，未來無論跨雲分析或對接皆無壁壘。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

D365 資料整合選型白皮書： 深度評比 Synapse Link 與 Fabric Link 之 TCO 與維運代價。

Synapse Link PoC 實測報告： 出具每小時 10 萬筆資料同步無延遲之實測性能數據。

生產環境平滑切換甘特排程： 排定 2027 Q1 正式切換，徹底消除業務斷線風險。

核決結論： ★ ERP 主管與資訊主管共同簽章，確認升級方案定案！

WEEK 05 · 2026/11/30

海外三廠邊緣韌性定案：ASUS Ascent GX10 部署規範

落實周副總指示，選用輕量化工業級工控機，確保海外車間 48~72h 離線生產

🎯 當週實施內容與重大突破 [邊緣定案]

華碩 GX10 專業選型： 體積小、防棉絮粉塵、支援寬溫，單台僅數萬元，性價比極致。

48~72h 離線自律協議： 海纜斷網時 3 秒無感切換本機接管，現場車縫計件不停擺。

邊緣輕量軟體棧： 部署 SQLite WAL 預寫日誌與 DuckDB，保證資料不壞軌、零遺失。

消除巨型主機浪費： 打破海外廠需買數百萬大型伺服器迷思，為公司省下 80% 費用。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

ASUS Ascent GX10 部署手冊： 制定車間導軌安裝、防塵清潔與機房環境監控 SOP。

48~72h 離線自治演算法架構圖： 完成 Envoy Proxy 本地接管與狀態機時序圖。

海外三廠邊緣採購規格清冊： 每廠配置 2~3 台，海外合計數十萬搞定，極度精實。

核決結論： ★ 周副總正式核定海外三廠邊緣架構與硬體採購清單！

WEEK 06 · 2026/12/07

機房 85 萬網路儲存升級審定 & 中期審查 (M1)

確認 NetApp 25G 網卡與 Core Switch 模組更換，採 DAC 直連線降本 70%

🎯 當週實施內容與重大突破 [中期審查]

M1 里程碑圓滿達成： 審查前 6 週所有架構交付物，Pillar I 基礎底座 100% 依甘特圖推進。

副總確認 85 萬方向正確： 確認 Switch 缺乏 25G 介面、NetApp 吞吐沒問題，預算花在刀口。

DAC 直連線降本提案： 相鄰機櫃採用 25G SFP28 DAC 直連銅纜，省下數萬元光模組開銷。

LACP 雙迴路備援規劃： NetApp 4 埠網卡配置 2 埠做雙活高可用，防範單點網路故障。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

M1 中期里程碑審查總結報告： 出具前 6 週技術體檢、版控收斂與邊緣定案成果。

機房 85 萬網路儲存工程規格書： 核定 NetApp Quad 25G 與 Switch 模組詳細 BOM 表。

25G DAC 降本效益分析書： 論證零延遲、零功耗優勢，獲副總全盤採納。

核決結論： ★ 計劃主持人周文津副總經理正式簽署 M1 審核通過！

WEEK 07 · 2026/12/14

訂單款式結構圖去識別化 & AWS 算力年費釐清

正式更名成衣術語，釐清 AWS 算力年費約 38 萬非月費，建立去識別化脫敏管線

🎯 當週實施內容與重大突破 [AI 預算收斂]

全面正名專業術語： 淘汰『娃娃圖』俗稱，正式定調為『訂單款式結構圖』。

時間單位誤解徹底消除： 澄清 AWS 算力 30~50 萬為『全年度總額』，月均僅 3~4 萬！

前端去識別化脫敏管線： 圖檔上傳前自動抹除品牌 Logo 與款號，完全杜絕機密外洩。

AWS Bedrock 向量比對庫： 以極低 OpEx 支撐以圖找圖模型與 Tech Pack 多國自動翻譯。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

訂單款式結構圖去識別化 SOP： 發布本地去背、標籤抹除與向量化標準作業程序。

AWS 雲端算力年度成本模型： 鎖定全年度約 NT$ 38.4 萬，維持零折舊高彈性架構。

成衣專業標準工程術語對照表： 正式發布款式平面工藝圖等國際製造術語規範。

核決結論： ★ 副總高度認同，確認維持現狀走 AWS 是替公司省錢最優解！

WEEK 08 · 2026/12/21

雙層語意層架構設計 & 成衣 20 大核心指標統一

引進 Gartner 2026 研調訊號，落實不搬資料雙層語意，消滅 AI 預測與報表矛盾

🎯 當週實施內容與重大突破 [語意治理]

Gartner 2026 研調引進： 剖析上下文工程與語意豐富資料層，作為架構戰略背書。

不搬資料雙層語意設計： Tier 1 業務/AI + Tier 2 企業級，透過 DirectLake 虛擬化查詢。

20 大指標公式正式發布： 固化車縫線平衡率、大貨布損率、4-Gate 齊套率標準計算。

指標同源徹底消滅矛盾： 生管 AI Agent 與清晨 06:00 晨會看板共享同一份指標定義。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

雙層語意層實體拓撲規範手冊： 定義源頭權限、資料血緣與 DirectLake 零複製架構。

20 大成衣核心指標標準公式集： 出具經財務與生管主管會簽之 DAX/SQL 運算邏輯。

Gartner 2026 研調解讀白皮書： 深度解析組合式語意層與 OSI 開放標準倡議。

核決結論： ★ 生管與財務主管共同會簽，指標公式正式發布生效！

WEEK 09 · 2026/12/28

CQS 示範系統 AI Coding 試行 (Sprint 1)

以現代燈塔系統率先試行 AI 輔助開發，實測代碼產出速度提升 28%

🎯 當週實施內容與重大突破 [AI 試行]

示範燈塔正式啟動： 以 CQS (.NET 8 + Vue 3) 作為 AI Coding 生命週期管理首波靶場。

35 道單元測試生成： 運用 AI 輔助為核心檢驗模組生成完整 xUnit 測試套件。

回歸測試縮短至 30 秒： 改版回歸測試時間由過去人工點擊 2 天大幅縮短至 30 秒！

客觀度量效率提升 28%： 以 Sprint 燃盡圖與代碼交付量實測，驗證研發效能顯著躍升。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

Sprint 1 試行成果與度量報告： 出具行覆蓋率 78%、速度提升 28% 之客觀數據證明。

CQS 系統 xUnit 測試代碼全集： 交付 35 道標準測試，建立核心檢驗防護網。

信源專屬 AI Prompt 規則庫： 約束 AI 在微軟三層架構內編程，防止過度設計。

核決結論： ★ 周副總簽署 Sprint 1 結案，指示依此模式推進 Sprint 2！

WEEK 10 · 2027/01/04

4-Gate 產前門禁策略模式 & 生管 AI Agent 串聯

完成 C# 策略模式解耦實作，透過 MCP 協議實現生管 Agent 自然語言查核

🎯 當週實施內容與重大突破 [門禁聯鎖]

4-Gate 策略模式實作： 以 GoF Strategy Pattern 解耦設計，新廠新門禁無需改核心代碼。

生管 AI Agent 介接原型： 透過 MCP 協議，生管人員可自然語言詢問工單 4-Gate 齊套狀態。

缺料物理剛性鎖定： 物料未齊套系統自動回傳 GATE_UNREADY，硬性鎖死發料條碼。

Review Matrix 實戰運轉： 高風險門禁代碼由架構師與主管雙簽審核，流程順暢無阻。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

4-Gate 策略模式生產等級代碼： 完成 VerifyFourGatesAsync 介面與四大門禁類別。

生管 AI Agent MCP 工具接口規範： 發布標準 JSON 協議，支援跨系統自然語言調用。

Sprint 2 試行總結與防呆報告： 成功在測試環境防禦 3 起缺料開裁模擬事故。

核決結論： ★ 生管主管現場驚艷，確認 4-Gate 為 2027 生產必備防線！

WEEK 11 · 2027/01/11

企業級 AI-SDLC 治理手冊 & 內控第 9 條之 1 查核

對齊金管會 GenAI 六大原則、品牌智財無菌室與上市櫃資通安全管控清冊

🎯 當週實施內容與重大突破 [合規稽核]

金管會六大原則落地： 明定 AI 決策主體為企業，確立人機協同與 30 秒緊急降級。

品牌智財無菌室驗證： Nike / Lululemon 實施 ABAC 實體租戶隔離，沙盒檢視禁止下載。

內控第 9 條之 1 專案查核： 稽核主管全面抽查帳號權限、金鑰輪替與 3 年審計日誌 (WORM)。

AI FinOps Token 配額管制： 制定技術、業務、生管月度 Token 消耗限額，防止算力失控。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

企業級 AI-SDLC 治理規程手冊： 明定 Vibe Coding 邊界、MR 門禁與審計日誌標準。

內控第 9 條之 1 專案查核報告： 出具上市櫃資通安全對照清冊，確認全無重大內控缺失。

品牌客戶智財無菌室實施規範： 確立去識別化脫敏與 AWS ZDR 不留存協定。

核決結論： ★ 內部稽核主管副署簽核，確認全案 100% 符合上市櫃法規！

WEEK 12 · 2027/01/29

第一階段成果總體驗收、交付審批 & M2 達成

100+ 頁總結報告與高管簡報正式交付，周副總正式核決，拍板啟動第二階段

🎯 當週實施內容與重大突破 [結案成果]

全案結案交付大會： 召開高管經營委員會，正式呈交 100+ 頁總結報告與高管簡報。

M2 里程碑正式達標： 周文津副總經理正式簽署核決簽審單，確認 Pillar I 全部達標！

第二階段無縫啟動： 排定 2027 Q2 首批工廠連續 30 天每日結算無差異後全面推展。

組織資產全面移轉： 技術規範、C# 樣板與 Notion 知識庫 100% 移轉內部 16 位同仁。

📄 交付驗收清冊與成果 [核決成果]

第一階段 100+ 頁總結報告 (DOCX/PDF)： 匯整 10 大章節、40 項主題與完整 DDL/代碼規格。

十二週實施全景高管簡報 (PPTX)： Deep Obsidian 風格，濃縮 12 週里程碑突破與財務回報。

第二階段 (Pillar II~IV) 實施藍圖： 規劃端到端流程整合、AI 規模化與智慧製造推進。

核決結論： ★ 計劃主持人周文津副總經理正式核定結案，全案核銷！

CAPITAL GOVERNANCE & FINOPS

2027 相關 IT 資本預算最終收斂對照總表

告別單買大主機粗放結構，打造『有軟、有硬、有工、有雲』的高成熟度配置

2027 IT 資本預算調整與實質財務效益對比 [預算決策矩陣]

1. 總部 AI 實體主機： 原編 450 萬一次買斷 ➔ 調整為『預算保留額度、分段驗收採購』(下半年下單)，★ 每年現省 150 萬元硬體折舊！

2. 總部網路與儲存： 維持編列約 85 萬元，方向正確！Core Switch 換 25G 模組 + NetApp 25G 網卡 (採 DAC 直連線降本)，上半年先行完工。

3. 海外三廠邊緣主機： 原未明確編列 ➔ 採購華碩 ASUS Ascent GX10 邊緣工控機 (越/柬/爪哇合計約 60~80 萬元)，保障 48~72h 離線自律！

4. AWS 雲端算力 OpEx： 原未單獨編列 ➔ 確認全年度約 30 ~ 50 萬元 (月均僅約 3 ~ 4 萬元)，以極低 OpEx 支撐翻譯與款式圖去識別化比對。

5. 外部系統整合 (SI)： 若委外約 80~120 萬 ➔ ★ 調整為【0 元】(由信源內部 16 位同仁自行開發)，充分發揮內部 C# 戰力，省下整筆委外費！

硬性財務回報對沖： 每年成功防禦 2 次空運包機違約 (省 $500k) + 大貨布損改善 1.2% (省 $700k)，★ 每年節省現金流 NT$ 37,050,000！

總體投資回收結論： ★ 總投資 NT$ 2,016 萬，全額淨投資回收期僅需 6.5 個月，整體投資報酬率 ROI 達 1 : 1.84！

EXECUTIVE GOVERNANCE & CLOSE-OUT

第一階段顧問服務正式成果交付與雙簽核決

蜂巢計畫第一階段圓滿成功，信源全球數位底座與治理體系全面就緒

信源全球 (RSI Group) · 計劃主持人 [審批簽署]

核決主管： 周文津 副總經理 (信源全球)

審定意見： 蜂巢計畫第一階段依約圓滿達成。Pillar I 數位底座 8 大領域架構清晰、預算收斂務實有效、海外廠邊緣離線自治通過 72 小時實兵拔線演習驗證。

核決結論： 【第一階段成果准予正式結案，同意啟動第二階段】

簽署日期： 2027 年 01 月 29 日

簽署代表： 周文津 (簽名/印鑑)

蜂巢計畫 (Project Hive) · 執行負責人 [提報簽署]

外部顧問： Howard Liao Ph.D. (外部企業架構顧問)

執行報告： 感謝周副總經理的卓越指導與信任。本案 17 個顧問服務日投入已悉數依約履行，交付 100+ 頁總結報告、十二週簡報與完整生產級代碼資產。

後續承諾： 持續以領先架構守護信源全球跨國製造韌性與 2027 智能營運。

提報日期： 2027 年 01 月 29 日

簽署代表： Howard Liao Ph.D. (簽名/印鑑)